

Glossaire des symboles mathématiques — comment les lire en français

Document de référence pour lire à voix haute et comprendre les notations utilisées dans la SAÉ 3.03 (séries chronologiques). Pensé pour quelqu'un qui maîtrise les maths mais pas le vocabulaire français associé. Toutes les lectures proposées sont celles qu'un enseignant ou un étudiant français dirait à l'oral.

1. Notation générale (indices, exposants, accents)

Symbole	Comment le lire à voix haute	Signification
X_t	"X indice t"	La valeur de la variable X à l'instant t . Le petit caractère en bas s'appelle un indice (subscript).
X_{t+h}	"X indice t plus h"	Valeur de X , h pas de temps après t .
X_{t-k}	"X indice t moins k"	Valeur de X , k pas de temps avant t .
x^2	"x au carré"	Exposant 2 (puissance).
x^n	"x puissance n"	Exposant général.
$\hat{m}_t$	"m chapeau, indice t"	Le chapeau (^) au-dessus d'une lettre signifie "valeur estimée " (par opposition à la vraie valeur théorique).
$\bar{y}$	"y barre"	La barre au-dessus d'une lettre signifie " moyenne de y".
$\bar{t}$	"t barre"	Moyenne des valeurs de t .
s_j^*	"s indice j, étoile"	L' étoile (*) signifie ici " coefficient normalisé* " — une convention propre à ce cours, pas une règle universelle.
X_t^*	"X indice t, étoile"	Série corrigée / ajustée (ici : série corrigée des variations saisonnières, CVS).
$\tilde{x}$	"x tilde"	Le tilde (~) indique souvent une autre transformation (médiane, valeur modifiée) — variante moins utilisée dans ce cours.
x'	"x prime"	Une variante de x , souvent une dérivée ou une deuxième version.

Règle générale de lecture : on lit toujours de gauche à droite, en disant "indice" pour ce qui descend et "puissance" ou "exposant" pour ce qui monte. Le chapeau se lit toujours en dernier après la lettre : "m chapeau" et pas "chapeau m".

2. Opérations et relations

Symbole	Comment le lire	Signification
+	"plus"	Addition.
−	"moins"	Soustraction.
×	"fois" ou "multiplié par"	Multiplication.
$\frac{a}{b}$	"a sur b"	Fraction : a divisé par b .
Σ	"somme"	Symbole sigma majuscule : signifie "somme de".
$\sum_{i=-k}^k$	"somme, pour i allant de moins k à k"	On additionne un terme pour chaque valeur de i , de $-k$ jusqu'à k .
$\sum_{i=1}^N$	"somme, pour i allant de 1 à N"	Idem, de 1 à N .
=	"égal"	Égalité.
$\approx$	"environ égal à" ou "à peu près égal à"	Égalité approximative.
$\neq$	"différent de"	Non-égalité.
$\leq$	"inférieur ou égal à"	Plus petit ou égal.
$\geq$	"supérieur ou égal à"	Plus grand ou égal.
$<$	"strictement inférieur à"	Plus petit (strict).
$>$	"strictement supérieur à"	Plus grand (strict).
$ x $	"valeur absolue de x"	Distance de x à zéro, toujours positive.
(...)	"parenthèse... fin de parenthèse" (souvent non dit à l'oral, juste une pause)	Regroupe des termes.
...	"points de suspension" ou "et ainsi de suite"	Continuation d'une liste ou d'une somme.
·	"fois" (multiplication discrète)	Utilisé parfois à la place de $\times$ dans les notations condensées.

3. Lettres grecques utilisées dans ce cours

Les lettres grecques servent à nommer des **paramètres** ou des **coefficients**, jamais des données brutes. En français, on prononce le nom de la lettre, pas le son de la lettre latine la plus proche.

Symbole	Nom en français	Prononciation	Rôle dans le cours
α	alpha	"al-fa"	Paramètre de lissage (niveau) dans Holt/Holt-Winters.
β	bêta	"bé-ta"	Coefficient de la droite de tendance (β_1, β_0), ou constante de lissage selon le contexte.
γ	gamma	"ga-ma"	Autocovariance $\gamma(k)$, ou paramètre de lissage saisonnier dans Holt-Winters.
μ	mu	"mu" (comme "mur" sans le r)	Moyenne théorique (espérance) d'une série.
ρ	rhô	"ro"	Autocorrélation $\rho(k)$.
σ	sigma	"sig-ma"	Écart-type (parfois σ^2 pour la variance).
τ	tau	"to"	Statistique du test de Mann-Kendall (tau de Kendall).

Astuce : à l'oral, un professeur français dira "alpha", "bêta", "gamma"... jamais "a", "b", "c". Si vous entendez "bêta un" ou "bêta zéro", cela correspond à β_1 et β_0 .

4. Symboles statistiques (espérance, variance, covariance)

Symbole	Comment le lire	Signification
$\mathbb{E}[X]$	"espérance de X"	Moyenne théorique attendue de la variable X .
$\text{var}(X)$	"variance de X"	Mesure de dispersion autour de la moyenne.
$\text{cov}(X, Y)$	"covariance de X et Y"	Mesure de la variation commune entre deux variables.
$\gamma(k)$	"gamma de k"	Autocovariance au retard (décalage) k .
$\rho(k)$	"rhô de k"	Autocorrélation au retard k — c'est $\gamma(k)$ normalisée.
$\hat{\gamma}(k)$	"gamma chapeau de k"	Estimateur (calculé sur les données) de l'autocovariance.
$\hat{\rho}(k)$	"rhô chapeau de k"	Estimateur de l'autocorrélation.

5. Symboles spécifiques aux séries temporelles (ce cours)

Symbole	Comment le lire	Signification
X_t	"X indice t"	Valeur observée de la série au temps t .

Symbole	Comment le lire	Signification
m_t	"m indice t"	Composante de tendance au temps t ("m" pour <i>moyenne mobile</i> ou <i>modèle</i>).
s_t	"s indice t"	Composante saisonnrière au temps t ("s" pour <i>saisonnier</i>).
e_t	"e indice t"	Résidu (bruit, erreur) au temps t .
$\hat{m}_t$	"m chapeau, indice t"	Tendance estimée .
$\hat{s}_j$	"s chapeau, indice j"	Coefficient saisonnier brut estimé pour la période j (ex : le mois j).
s_j^*	"s indice j, étoile"	Coefficient saisonnier normalisé .
X_t^*	"X indice t, étoile"	Série CVS : "corrigée des variations saisonnières".
p	"p"	La période de saisonnalité (ex : $p = 12$ pour des données mensuelles).
N	"grand N"	Le nombre total d'observations dans la série.
k	"k"	Généralement la moitié de la période ($p = 2k$ ou $p = 2k + 1$), ou un décalage (lag) dans l'ACF.
$m_{p,t}$	"m indice p, t"	Moyenne mobile d'ordre p , calculée au temps t .
$\hat{x}_{T+h}$	"x chapeau, indice T plus h"	Prévision de x à l'horizon h , à partir du dernier point observé T .
$\hat{x}_T(h)$	"x chapeau de T, entre parenthèses h"	Notation alternative : prévision faite à l'instant T , pour h pas dans le futur.
H_0	"H indice zéro"	Hypothèse nulle d'un test statistique.
H_1	"H indice un"	Hypothèse alternative .
p -value	"p-valeur" (ou "petit p")	Probabilité utilisée pour accepter/rejeter H_0 (seuil habituel : 0,05).

6. Lire une formule complète à voix haute — exemples du cours

Moyenne mobile centrée (période impaire)

$$m_{p,t} = \frac{1}{p} \sum_{i=-k}^k X_{t+i}$$

Lecture : "m indice p, t, est égal à un sur p, fois la somme, pour i allant de moins k à k, de X indice t plus i."

Droite de tendance

$$\beta_1 = \frac{\text{cov}(m_{p,t}, t)}{\text{var}(t)}$$

Lecture : "bêta un est égal à la covariance de m indice p t et t, sur la variance de t."

Coefficient saisonnier normalisé (modèle additif)

$$s_j^* = \hat{s}_j - \bar{s}$$

Lecture : "s indice j étoile est égal à s chapeau indice j, moins s barre."

Série corrigée des variations saisonnières (modèle multiplicatif)

$$X_t^* = \frac{X_t}{s_t^*}$$

Lecture : "X indice t étoile est égal à X indice t, sur s indice t étoile."

Autocorrélation

$$\rho(k) = \frac{\gamma(k)}{\gamma(0)}$$

Lecture : "rhô de k est égal à gamma de k, sur gamma de zéro."

Prévision paramétrique multiplicative

$$\hat{x}_{T+h} = \hat{m}_{T+h} \times \hat{s}_{T+h}$$

Lecture : "x chapeau, indice T plus h, est égal à m chapeau, indice T plus h, fois s chapeau, indice T plus h."

7. Vocabulaire français utile (au-delà des symboles)

Terme français	Signification / équivalent
Série chronologique / série temporelle	Time series
Tendance	Trend
Saisonnalité	Seasonality

Terme français	Signification / équivalent
Résidu / aléa	<i>Residual / noise</i>
Moyenne mobile	<i>Moving average</i>
Moyenne mobile centrée	<i>Centered moving average</i>
Droite de tendance	<i>Trend line</i> (régression linéaire de la tendance)
Coefficient saisonnier	<i>Seasonal coefficient/factor</i>
CVS (série corrigée des variations saisonnières)	<i>Seasonally adjusted series</i>
Stationnarité	<i>Stationarity</i>
Rupture	<i>Change point / break</i>
Lissage exponentiel	<i>Exponential smoothing</i>
Prévision	<i>Forecast</i>
Horizon (de prévision)	<i>Forecast horizon</i>
Écart-type	<i>Standard deviation</i>
Retard / décalage (en ACF)	<i>Lag</i>
Bruit blanc	<i>White noise</i>
Test de stationnarité	<i>Stationarity test</i>
Seuil (de décision, souvent 5 %)	<i>Threshold</i>

Notes

- Ce glossaire couvre les symboles présents dans **SAÉ 3-03 Time Series Forecasting Cheat Sheet - v3.md**. S'il apparaît un symbole non listé ici (ex. dans un TD ou un exercice), il suffit de repérer sa famille (indice, exposant, lettre grecque, opérateur) pour appliquer les mêmes règles de lecture.
- Les conventions de notation (* pour "normalisé", chapeau pour "estimé") sont propres à ce cours — un autre enseignant ou un autre manuel pourrait utiliser des symboles différents pour les mêmes idées.